

12. 発達のアルゴリズム

所要時間 : 10:38

学習シート

コース概要

このセッションでは、胚発生の基本的なアルゴリズムを探求し、卵母細胞から接合子への移行と細胞分裂の最初の重要な段階を詳述します。極性、非対称な細胞分裂、代謝ポテンシャルの増加といった概念が議論され、単一の細胞がどのように増殖し、組織化され始めるかを示します。このセッションでは、蓄積されたエネルギーが臨界閾値に達し、胚の移動をもたらすハッチング段階も強調されます。胚の成長を支える基本的なメカニズムの魅力的な概要であり、治療実践者にとって不可欠です。

12. 発生のアルゴリズム：卵母細胞から胚盤胞腔まで

発生の最初の3〜4日間、私たちが観察する**卵母細胞**はもはや卵母細胞ではなく、**接合子**と呼ばれます。

発生全体を通して常に繰り返される**基本的なアルゴリズム**を理解することが重要です。このプロセスは、**成長**と、この成長内の**発生運動**の概念に基づいています。

極性と非対称な細胞分裂

ここでは、**極性**の明確なイメージがあります。接合子の最初の2つの細胞は、非常に速く、そしてますます分裂して、小さな細胞の塊を形成します。

これら2つの最初の生命細胞は極性に応答します。つまり、最初は同じ速度で分裂しないということです。この分裂速度の違いは極性の現れです。

各細胞分裂において、**膜**は表面積を増加させ、わずかな液体が外部に失われ、小さな**滲出液**が生じます。これにより、細胞の塊が形成され、その中に最初の小さな**液体腔**が出現します。

当初、最初の数日間は、全体が増殖しますが、サイズは大きくなりません。細胞増殖とわずかな水分損失のため、限られた空間内で膜と細胞全体が増加します。

これは、全体的な**代謝**の増加、ひいては発生する**潜在エネルギー**の増加を意味します。

よりよく理解するために繰り返します。最初に、**透明帯**と呼ばれる膜に包まれた限られた空間に最初の2つの細胞があります。

これら2つの細胞はそれぞれ**核**を持っており、決して中央ではなく、常に偏心しています。平面上の細胞Aと細胞Bを考慮すると、極性に応じて、代謝場に近い細胞は、もう一方の細胞よりもわずかに速く分裂します。

- **分裂速度の違い**：代謝場に近しい細胞はより速く分裂します。
- **交換表面積の増加**：各分裂または細胞分裂は、膜の長さを増加させ、それによって交換表面積を増加させます。
- **滲出液**：少量の液体が側面に漏れ出し、滲出液を形成します。

この分裂は体内では決して対称的ではないことに注意することが重要です。これは、**完全な対称性**は存在せず、むしろ**調和**が存在することを示しています。

代謝ポテンシャルの増加

最初に、2つの細胞と2つの核があり、ある程度の交換能力を提供します。次に、3つの細胞と3つの核があり、これはより大きな代謝交換力を意味します。

エネルギーポテンシャルと代謝ポテンシャルは、細胞内の位置によって多かれ少なかれ強く、より強力な領域があります。各分裂は、重要な変換と開放を表します。



図一 分割中の胚盤胞

集中と孵化の段階

最初の3～4日間、全体は分裂しますが、成長せず、同じ空間にとどまります。これは、内部の力が集中し、**代謝エネルギー**の塊を作り出し、「爆発」して新しい栄養力を探す準備ができているかのようです。

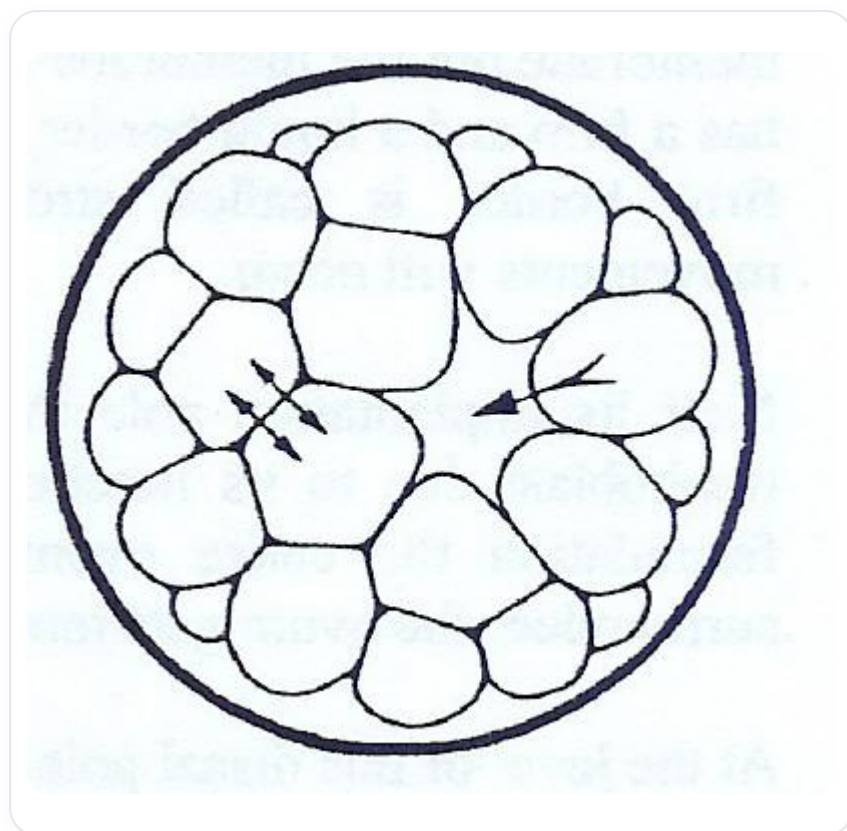
したがって、私たちは質量エネルギー、構築される潜在エネルギー、3日間集中する非常に強い代謝力を持っています。

この集中は、3日目から4日目頃に十分なレベルに達し、**孵化**現象を引き起こします。全体的に組織に閉じ込められた細胞は、蓄積された力によって破裂し、胚が移動できるようになります。

孵化の直前、この層内で、各細胞分裂は以下を引き起こします。

- 膜の全体的なサイズの増加。
- 細胞数の増加、したがって代謝、力、およびパワーの増加。
- 滲出液。

出現する最初の水で満たされた腔は結合し、小さな腔を形成します。



図一 胚盤胞のキャビテーション

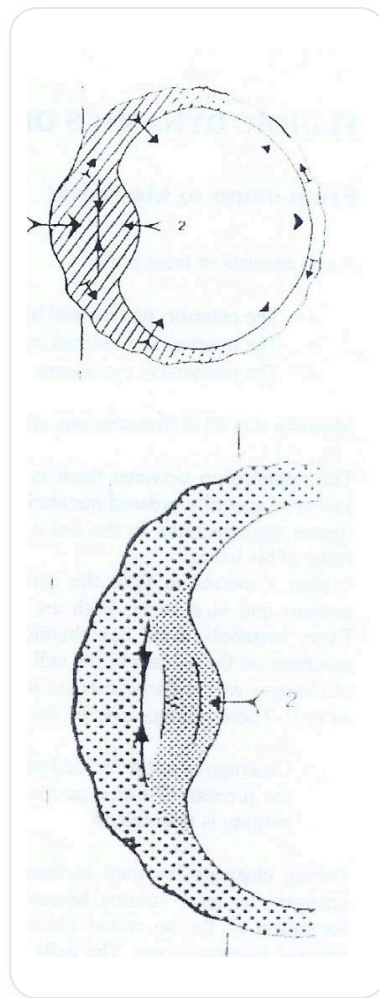
胚盤胞腔：最初の液体腔

この小さな腔は**胚盤胞腔**と呼ばれます。「胚盤胞腔」という言葉は文字通り「天の胚芽」を意味し、この腔は将来の**腹膜腔**にとって非常に重要になります。

孵化現象は、多数の細胞と1つの腔によって特徴付けられます。この腔は常に偏心しており、全体的な極性の表現です。

この腔の偏心は、細胞を一方の極に集中させます。これは**動物極**（植物極とは対照的に）または同化極と呼ばれます。この場所には細胞が強く集中しており、他の場所には少ないです。

この段階と次の段階の間で、孵化が起こります。周囲の膜は全体を保持できなくなります。破裂が起こり、胚はこの空間から出始めます。



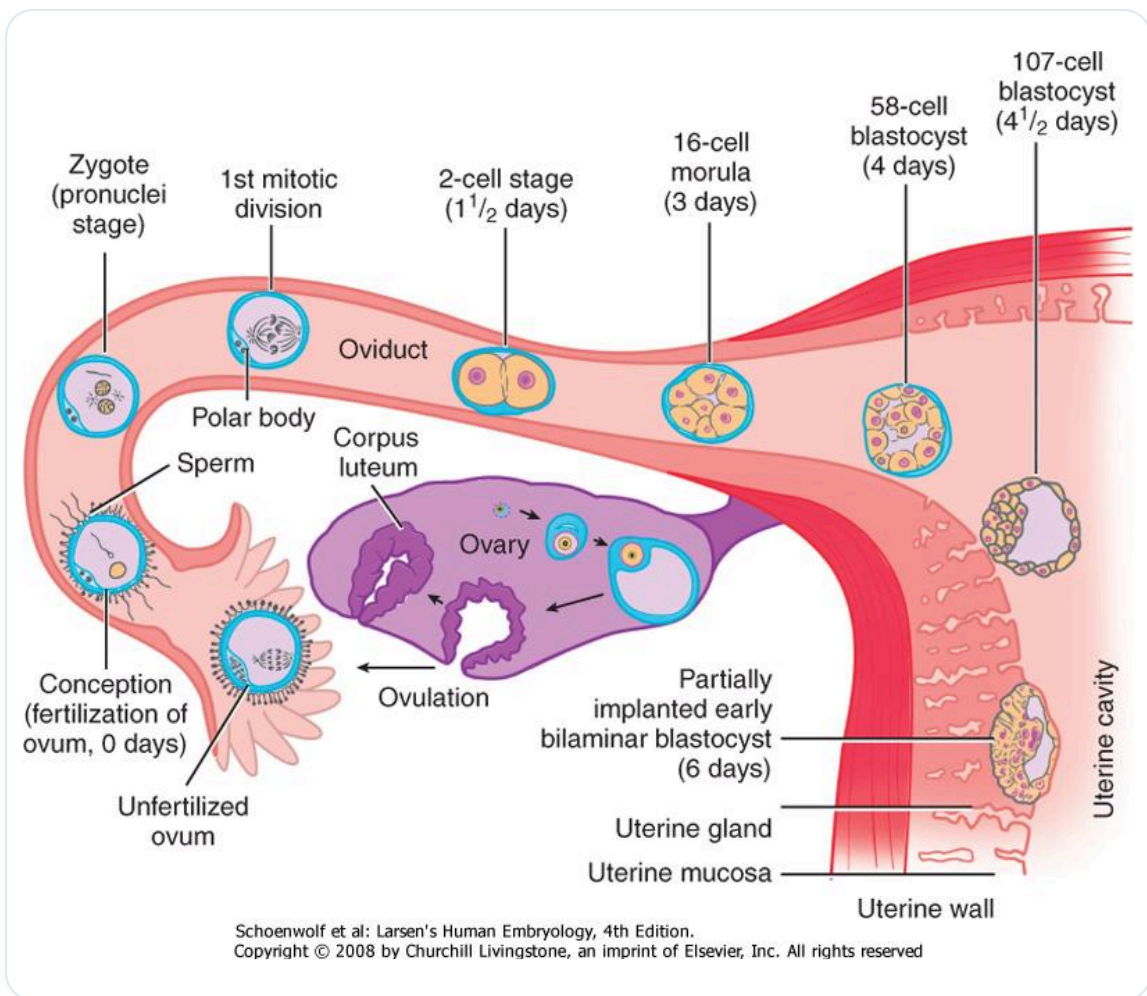
図一 収縮による胚のクランプ

滲出液を含むこの最初の腔が胚盤胞腔を形成し、成長します。前の段階との違いは、胚が膜から出たため、はるかに大きくなっていることです。

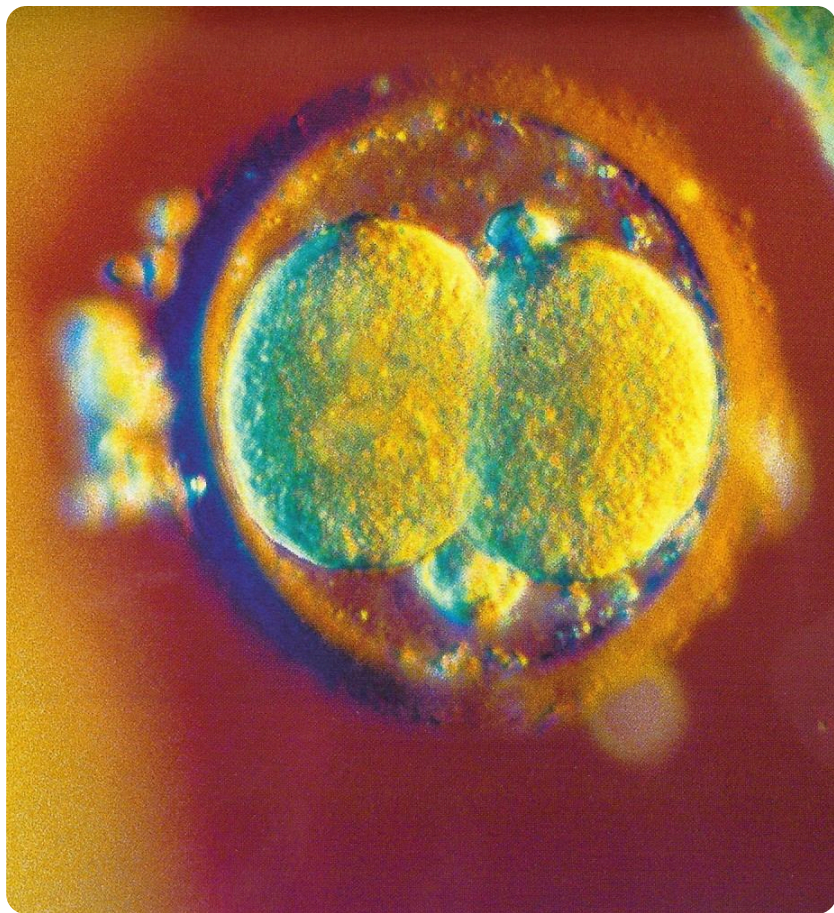
最初の3日間、胚は成長しないことを覚えておくことが重要です。しかし、内部では、周囲の組織が破裂し、孵化するまで力が蓄積されます。

胚は「卵」を離れて外部環境に出ます。この外部環境では、細胞の集中した領域と腔に非常に迅速に組織化されます。

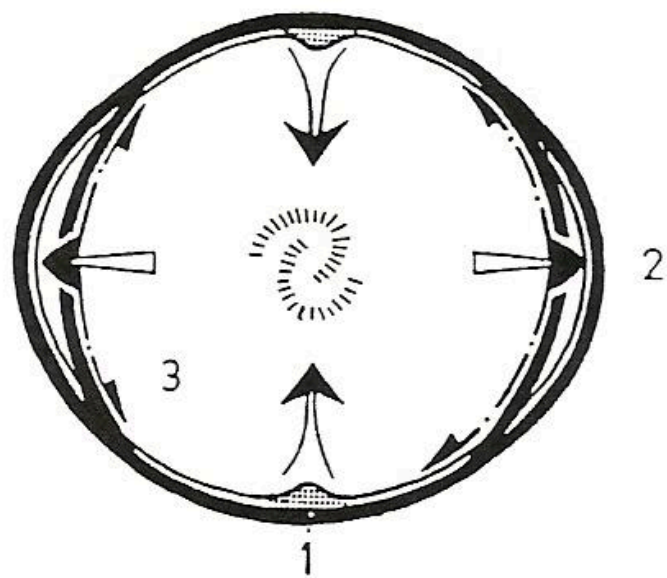
これは常に胚盤胞腔の同じイメージですが、今回は、一方の側に他方よりも多くの細胞が集中した、いわゆる**胚極**を発達させます。この極は同化極であり、「内部を取り込む」ことを目指しています。



图一 初期胚发生



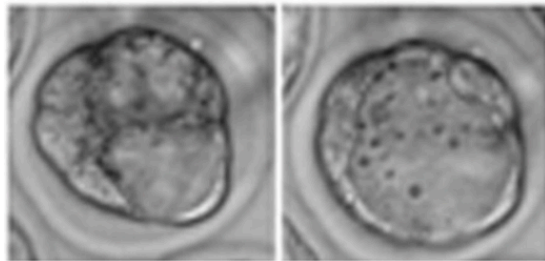
圖—2細胞胚



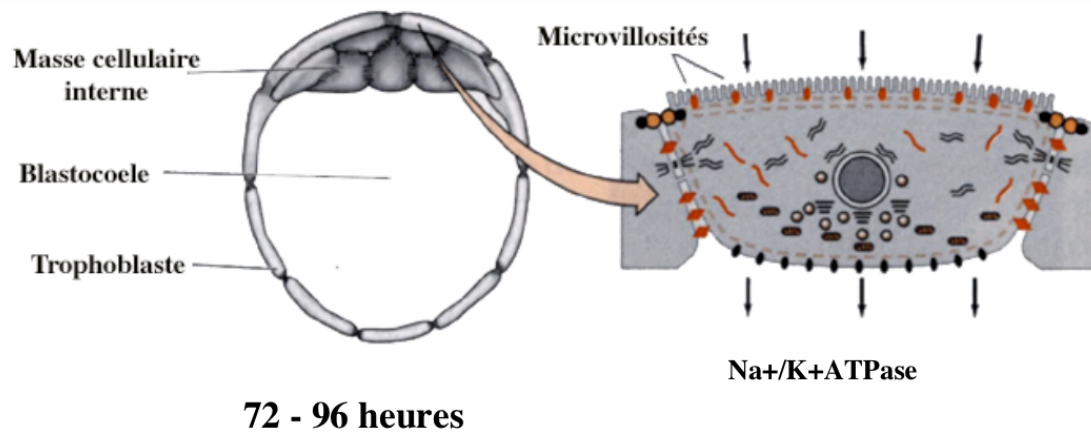
図一 変形した胚殻

la cavitation

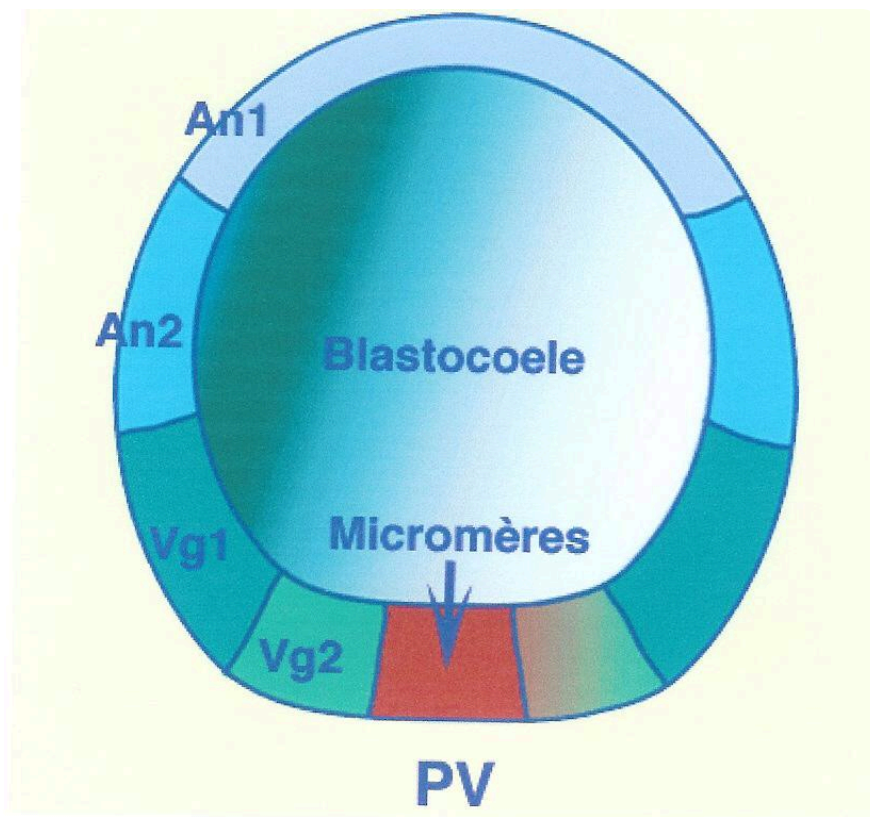
16 cellules



blastocyste

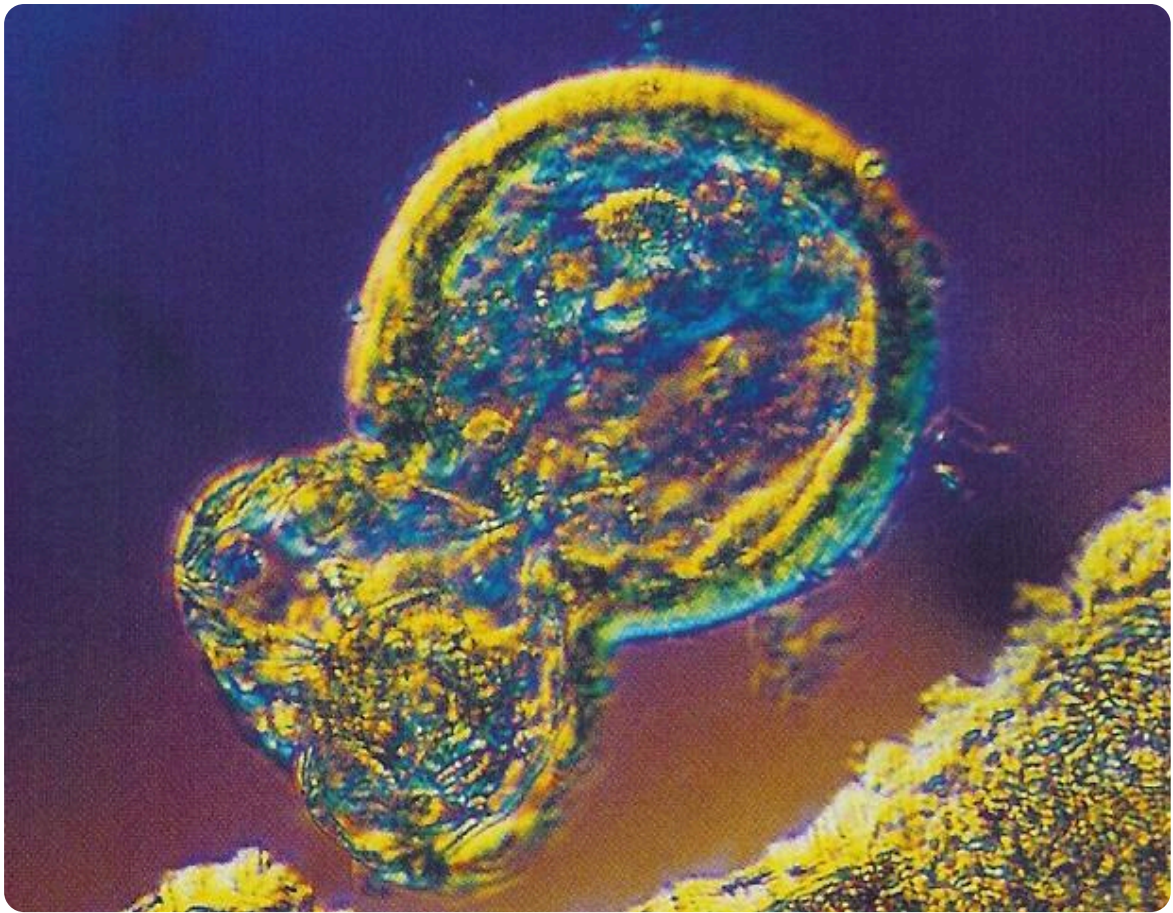


図一 胚盤胞キャビテーション NaKATPase



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2: Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

図 — ブラストウラの微小細胞PV



図一 腹足類の胚